Enunciados del trabajo grupal

Introducción

En este documento se recogen los seis problemas de Teoría de la Decisión bajo Incertidumbre elaborados por los tres integrantes del grupo.

Cada integrante aporta dos problemas de su trabajo individual: el primero basado en una matriz de decisión con valores propuestos y el segundo relacionado con una situación real.

Para cada problema se presentan las alternativas de decisión, los estados de la naturaleza y cinco afirmaciones de verdadero o falso, indicando claramente las respuestas verdaderas al final de cada ejercicio.

Las resoluciones correspondientes se encuentran en el documento Resolución_trabajo_grupal, donde se aplican los criterios de decisión mediante las funciones de R proporcionadas en la asignatura.

PROBLEMAS DE MIRIAM MORENO TAMAYO

Problema 1: La empresa de maquillaje

Contexto:

La empresa de cosméticos "GlowBeauty" está planificando el lanzamiento de su nueva línea estrella para la próxima temporada. La directora de producto tiene sobre la mesa cuatro posibles líneas de maquillaje (alternativas de decisión):

- d_1: Línea *Low-Cost* (enfocada en un público joven y precios bajos).
- d_2: Línea Vegana/Natural (productos ecológicos de precio medio).
- d_3: Línea *Premium* (alta gama, precios elevados).
- d_4: Línea de Edición Limitada (colaboración con una *influencer* famosa).

El éxito de estas líneas dependerá de la situación económica general y de la capacidad adquisitiva de los clientes (estados de la naturaleza):

- e_1: Auge económico (alta disposición a gastar).
- e_2: Economía estable (demanda normal).
- e_3: Crisis económica (baja demanda, recortes en gastos no esenciales).

La matriz de resultados estimada para los próximos meses es la siguiente:

	e1 (Auge)	**e2 (Estable)**	**e3 (Crisis)**

d_1 (*Low-Cost*)	30	45	60
d_2 (Vegana)	50	50	30
d_3 (*Premium*)	90	40	−20
d_4 (Edición Limitada)	70	20	10

Los valores recogidos en la matriz están expresados en miles de euros.

Para analizar el problema, se considerarán dos interpretaciones de la matriz de decisión. En primer lugar, se supondrá que los valores representan **beneficios**, por lo que el objetivo será maximizar los resultados. Posteriormente, se interpretarán como **costes**, de manera que el objetivo será minimizarlos.

Así, se podrán aplicar los criterios de decisión bajo incertidumbre en ambos casos y comparar las alternativas óptimas obtenidas.

Cuestionario Verdadero/Falso (Problema 1):

1. Si consideramos la matriz como beneficios (situación favorable), según el criterio optimista (maximax), la mejor decisión es la Línea Premium (d_3).

2. Si consideramos la matriz como beneficios, el criterio de Laplace elegiría la Línea de Edición Limitada (d_4) porque presenta el mejor promedio.

3. Si consideramos la matriz como costes (situación desfavorable), el criterio optimista (minimín) elegiría la alternativa con el menor valor posible de toda la matriz.

4. Si consideramos la matriz como beneficios, según el criterio pesimista de Wald, la alternativa d_3 (Línea Premium) es la mejor opción.

5. Para aplicar el criterio de Hurwicz a esta matriz, es estrictamente necesario que definamos previamente un índice de optimismo α comprendido entre 0 y 1.

Respuestas verdaderas

Las afirmaciones verdaderas del cuestionario son la **1, la 3 y la 5**.

Problema 2: La Floristería en Cádiz

Contexto:

La "Floristería Pétalos" de Cádiz está preparando su campaña especial de primavera con tulipanes de Holanda. El dueño tiene que decidir cuántos lotes encargar antes de que empiece la temporada. Las alternativas de decisión son:

- d_1: Encargar 100 lotes.
- d_2: Encargar 200 lotes.
- d_3: Encargar 300 lotes.

- d_4: Encargar 400 lotes.

El beneficio dependerá de la demanda de los clientes (estados de la naturaleza):

- e_1: Demanda baja (se demandan 100 lotes).
- e_2: Demanda media (se demandan 200 lotes).
- e_3: Demanda alta (se demandan 300 lotes).

Datos económicos:

Cada lote de tulipanes le cuesta a la floristería 50 euros. Durante la temporada, cada lote se vende a 120 euros. Los lotes que no se logran vender se marchitan y se tiran a la basura (no generan ingresos).

Cuestionario Verdadero/Falso (Problema 2):
1. Según el criterio pesimista de Wald (Maximin), la floristería elegiría encargar 100 lotes (d_1) porque le garantiza un beneficio mínimo de 7000 euros, evitando los riesgos de grandes pérdidas.

2. Si aplicamos el criterio optimista (Maximax), el dueño encargará 400 lotes (d_4) porque espera ganar el máximo dinero posible de toda la tabla.

3. Según el criterio de Laplace (asumiendo probabilidades iguales), la mejor alternativa matemáticamente es la d_1.

4. Si estuviéramos ante un problema exclusivo de costes (situación desfavorable), el criterio pesimista (Minimax) buscaría el mayor coste en cada alternativa y elegiría el menor de ellos.

5. El criterio de Savage funciona eligiendo directamente la alternativa con mayores valores en la matriz original.

Respuestas verdaderas
Las afirmaciones verdaderas del cuestionario son la **1 y la 4**.

PROBLEMAS DE JAVIER RIBELLES SÁNCHEZ

Problema 3: Decisión de inversión cinematográfica en los Óscar 2027

Contexto:

Una distribuidora cinematográfica dispone de un presupuesto extraordinario para promocionar una película durante la temporada de premios de los Óscar de 2027. Su objetivo es elegir la película en la que invertir ese presupuesto para obtener el mayor beneficio económico adicional.

La distribuidora está considerando cuatro películas: *La Odisea*, *La bola negra*, *Fjord* y *Dune: Parte tres*. El caso es hipotético: no se presupone que estas películas estén nominadas a los Óscar ni que vayan a obtener determinados resultados.

El beneficio adicional dependerá de la recepción de la película durante la temporada de premios. Se consideran tres posibles estados de la naturaleza:

- **Q1. Gran repercusión:** la película genera una gran atención mediática y obtiene un reconocimiento destacado durante la temporada de premios.
- **Q2. Repercusión moderada:** la película recibe cierta atención y reconocimiento, pero su impacto comercial es limitado.
- **Q3. Escasa repercusión:** la película obtiene poca atención durante la temporada de premios y la inversión promocional produce resultados reducidos.

La distribuidora ha elaborado las siguientes estimaciones hipotéticas del beneficio adicional neto, expresado en millones de euros:

Película	Q1: Gran repercusión	Q2: Repercusión moderada	Q3: Escasa repercusión
A1. La Odisea	18	8	−4
A2. La bola negra	12	9	1
A3. Fjord	10	7	3
A4. Dune: Parte tres	20	5	−8

Los valores negativos representan pérdidas adicionales derivadas de que la inversión promocional no se recupere.

Se pide resolver el problema mediante los criterios de Wald, Optimista, Hurwicz (con k = 0,3), Savage, Laplace y Punto Ideal, utilizando las funciones proporcionadas en la asignatura. Se estudiarán las interpretaciones favorable y desfavorable previstas por dichas funciones.

Cuestionario Verdadero/Falso (Problema 3):

Indica si cada afirmación es verdadera o falsa. Puede haber varias afirmaciones verdaderas.

1. La alternativa A1 (*La Odisea*) presenta un beneficio negativo en el estado Q3.
2. La alternativa A4 (*Dune: Parte tres*) tiene el mayor beneficio posible de toda la tabla.
3. Según el criterio de Wald en la situación favorable, la alternativa seleccionada es A3 (*Fjord*).
4. Según el criterio de Laplace en situación favorable, la alternativa A1 (*La Odisea*) presenta el mayor beneficio medio y es la única seleccionada.
5. Según el criterio de Hurwicz en situación favorable, con un coeficiente de optimismo k = 0,3, la alternativa A2 (*La bola negra*) es la seleccionada.

Respuestas verdaderas

Las afirmaciones verdaderas del cuestionario son la **1, la 2 y la 3**.

Problema 4: Decisión de salud pública sobre el control del OxyContin

Contexto

A finales de la década de 1990 y principios de los 2000, diversas agencias de salud pública se enfrentaron a la introducción y fuerte promoción comercial de nuevos analgésicos opioides, como el OxyContin. Para este problema basado en una situación real, nos situamos en la posición de un comité de un servicio regional de salud que debe establecer el protocolo oficial para la prescripción de este potente medicamento.

El comité busca maximizar el "beneficio social neto", una métrica que suma los beneficios derivados del alivio efectivo del dolor en la población y resta los graves costes sanitarios, sociales y económicos derivados de la adicción, sobredosis y desvío al mercado negro.

El comité valora cuatro alternativas (protocolos):

- **A1. Prescripción generalizada (Laxa):** Permitir a cualquier médico recetar el fármaco para dolores moderados y crónicos no oncológicos, tal y como sugería la campaña de la farmacéutica.
- **A2. Uso estrictamente oncológico:** Restringir la prescripción exclusivamente a pacientes con cáncer terminal o dolor agudo postoperatorio severo en entorno hospitalario.
- **A3. Prescripción con control estricto:** Permitir el uso para dolor crónico, pero exigiendo derivación a Unidades del Dolor, contratos terapéuticos, test de drogas regulares y seguimiento exhaustivo.
- **A4. Restricción total / Sustitución:** Prohibir su inclusión en el vademécum regional, obligando a usar alternativas no opioides o analgésicos tradicionales menos potentes.

El impacto final depende fundamentalmente de la respuesta poblacional y del potencial adictivo real del fármaco a largo plazo (estado de la naturaleza):

- **Q1. Baja tasa de adicción:** El medicamento se usa mayoritariamente según lo prescrito y los casos de abuso son anecdóticos.
- **Q2. Adicción moderada:** Existe un desvío moderado al mercado negro y una parte de los pacientes desarrolla dependencia que requiere tratamiento.
- **Q3. Adicción severa:** Se desata una crisis epidémica de opioides con altos índices de mortalidad, crimen y colapso de los servicios de urgencias.

La estimación del beneficio social neto (expresado en millones de euros, donde los valores negativos representan un desastre social y económico) es la siguiente:

Protocolo	Q1: Baja adicción	Q2: Adicción moderada	Q3: Adicción severa
A1. Prescripción generalizada	50	10	−80
A2. Uso estrictamente oncológico	20	20	15

Protocolo	Q1: Baja adicción	Q2: Adicción moderada	Q3: Adicción severa
A3. Control estricto	35	25	−10
A4. Restricción total	10	10	10

Se pide resolver el problema utilizando la función en R que agrupa todos los criterios de decisión en una única tabla. Se utilizará un coeficiente de optimismo k = 0,4. Se evaluará la matriz tanto en situación favorable (buscando maximizar el beneficio social) como desfavorable (en caso de que la matriz se interpretara como costes a minimizar).

Cuestionario Verdadero/Falso (Problema 4):
Indica si cada afirmación es verdadera o falsa. Puede haber varias afirmaciones verdaderas.

1. La alternativa A4 (Restricción total) presenta el mismo beneficio social en todos los estados de la naturaleza.
2. Según el criterio de Wald en la situación favorable, la alternativa seleccionada es A2 (Uso estrictamente oncológico), ya que presenta el mejor de los peores resultados.
3. Según el criterio de Savage en la situación favorable, la alternativa seleccionada es A2 (Uso estrictamente oncológico).
4. Según el criterio del Punto Ideal en la situación favorable, la alternativa seleccionada es A2 (Uso estrictamente oncológico).
5. Según el criterio de Wald en la situación desfavorable, la alternativa seleccionada es A4 (Restricción total), al presentar el menor de los peores resultados.

Respuestas verdaderas
Las afirmaciones verdaderas del cuestionario son la **1, la 2 y la 5**.

PROBLEMAS DE EDUARDO LLOVET ROJAS

Problema 5: El club de pádel en Sevilla

Contexto:

Un club de pádel ubicado en Sevilla está planificando la próxima temporada de torneos y debe decidir qué tipo de evento organizar. El éxito y los beneficios generados dependerán en gran medida de la demanda de inscripciones por parte de los jugadores, la cual es incierta.

La directiva ha planteado cuatro alternativas posibles:

- A_1: Organizar un Torneo Local de fin de semana.
- A_2: Organizar un Torneo Regional (requiere más inversión en premios y publicidad).

- A_3: Organizar un Torneo Nacional patrocinado (alta inversión, pero con gran capacidad de atraer público).
- A_4: No organizar ningún torneo y mantener las pistas de césped artificial para el alquiler normal de los socios.

Los estados de la naturaleza corresponden al nivel de demanda esperado:

- E_1: Demanda Baja.
- E_2: Demanda Media.
- E_3: Demanda Alta.

La matriz de beneficios estimada por el club para la temporada es la siguiente:

	E1 (Baja)	**E2 (Media)**	**E3 (Alta)**
A_1 (Torneo Local)	40	60	70
A_2 (Torneo Regional)	10	50	90
A_3 (Torneo Nacional)	−20	30	120
A_4 (Alquiler Normal)	45	45	45

Los valores recogidos en la matriz están expresados en miles de euros.

Se pide resolver el problema evaluando cada método de decisión de forma individual. Para analizar el problema en su totalidad, se estudiarán las interpretaciones de la matriz tanto en situación favorable (beneficios) como en situación desfavorable (costes).

Cuestionario Verdadero/Falso (Problema 5):

1. En situación favorable, el criterio de Wald recomienda la alternativa de organizar un Torneo Nacional (A_3).

2. Aplicando el criterio de Laplace en situación favorable, la mejor decisión es organizar un Torneo Local (A_1).

3. Si consideramos la matriz como una situación desfavorable (matriz de costes), el criterio Optimista seleccionaría la alternativa del Torneo Regional (A_2).

4. En situación favorable, el criterio de Savage (minimax arrepentimiento) selecciona la alternativa del Torneo Regional (A_2).

5. Para un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.4$, el criterio de Hurwicz en situación favorable escoge la alternativa del Alquiler Normal (A_4).

Respuestas verdaderas

Las afirmaciones verdaderas del cuestionario son la **2 y la 4**.

Problema 6: Estrategia de stock de vehículos híbridos en Sevilla

Contexto:

Un concesionario de automóviles en Sevilla está definiendo su estrategia de compras para el próximo trimestre. Ante la implantación de nuevas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad, la gerencia duda sobre qué volumen de vehículos híbridos adquirir, ya que la demanda final es incierta y depende de la evolución de las restricciones de tráfico y de la economía local.

Se plantean cuatro alternativas de decisión:

- A_1: Comprar un stock alto de vehículos híbridos (fuerte inversión).
- A_2: Comprar un stock medio de vehículos híbridos y mantener stock de gasolina.
- A_3: Comprar un stock bajo (estrategia muy conservadora).
- A_4: Importar únicamente vehículos 100% eléctricos.

Los estados de la naturaleza (escenarios) previstos son:

- E_1: Alta demanda (las restricciones de la ZBE son muy estrictas).
- E_2: Demanda estable (sin cambios drásticos en la regulación).
- E_3: Caída de ventas (incertidumbre económica que frena la compra de coches).

La matriz de beneficios esperados es la siguiente:

	E1 (Alta)	**E2 (Estable)**	**E3 (Caída)**
A_1 (Stock Alto)	120	50	−20
A_2 (Stock Medio)	80	70	10
A_3 (Stock Bajo)	40	40	30
A_4 (Eléctricos)	90	20	−40

Los valores recogidos en la matriz están expresados en miles de euros, donde los valores negativos representan pérdidas derivadas de no poder dar salida al stock adquirido.

Se pide resolver el problema utilizando la función en R que agrupa todos los criterios de decisión en una única tabla. Se utilizará un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$ y se evaluará la matriz en situación favorable.

Cuestionario Verdadero/Falso (Problema 6):

1. Según el criterio de Wald (pesimista), la alternativa óptima es comprar un stock bajo (A_3), garantizando el mayor beneficio en el peor de los casos.

2. El criterio de Savage (minimax arrepentimiento) recomienda arriesgar e invertir en un stock alto de vehículos híbridos (A_1).

3. El criterio Optimista selecciona la alternativa de importar únicamente vehículos eléctricos (A_4).

4. Aplicando el criterio de Laplace, la decisión óptima para el concesionario es comprar un stock medio (A_2).

5. Si asumimos un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$, el método de Hurwicz coincide con el método Optimista y selecciona la alternativa de Stock Alto (A_1).

Respuestas verdaderas

Las afirmaciones verdaderas del cuestionario son la **1, la 4 y la 5**.